北京大学数学科学学院 2020-21 高等数学 B2 期末考试

1. **(15 分)** 求函数

$$f(x)=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x^2}{1-x^2}$$

在 $x=0$ 处的幂级数展开式.

2. **(15 分)** 计算下列广义积分的值.

(1) **(8 分)**

$$\int_0^{+\infty}\sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$

(2) **(7 分)**

$$\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$$

3. **(15 分)** 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$$

的收敛区间及其和函数.

4. **(15 分)** 任意取定 $r>0$, 证明含参变量 y 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-xy^2}\cos x\mathrm{d}x$$

在 $y\in[r,+\infty)$ 上一致收敛.

5. **(10 分)** 求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^x+n}$$

的收敛域.

6. **(20 分)** 回答下列问题.

(1) **(10 分)** 设 $p\in\mathbb{R}$ 且不是整数, 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 以 2π 为周期, 它在 $(-\pi,\pi)$ 上等于 $\cos(px)$. 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数.

(2) **(3 分)** 根据 **(1)** 的结论证明: 当 $t\in\mathbb{R}$ 且 $\dfrac{t}{\pi}$ 不是整数时, 有

$$\frac{1}{\sin t}=\frac{1}{t}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{t+n\pi}+\frac{1}{t-n\pi}\right)$$

(3) **(7 分)** 根据 **(2)** 的结论证明

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$$

7. **(10 分)** 设 $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 是单调递减的连续函数 (没有假定其导函数 $f'(x)$ 的存在).$C,D\in\mathbb{R}$ 满足

$$\lim_{x\to0^+}f(x)=C\qquad\lim_{x\to+\infty}f(x)=D$$

对于 $0<a<b$, 求广义积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\mathrm{d}x$$

的值.